



【中泰汽车】行业深度：特斯拉引领灵巧手技术升级，驱动、传动和感知方案迭代催生新投资机遇

汽车行业首席分析师：何俊艺

S0740523020004

hjy@zts.com.cn

汽车行业分析师：汪越

S0740525010002

wangyue07@zts.com.cn

汽车行业分析师：刘欣畅

S0740522120003

liuxc03@zts.com.cn

汽车行业分析师：毛龚玄

S0740523020003

maoyx@zts.com.cn

汽车行业分析师：白臻哲

S0740524070006

baizz@zts.com.cn

中泰证券研究所
专业 | 领先 | 深度 | 诚信

2025年4月2日

灵巧手：灵巧手作为人形机器人末端执行器，在机器人与环境的交互以及任务执行中起到关键作用。人手拥有21个自由度，灵巧手进行仿人手设计是为了方便机器人复用人类生产所用工具，因此机器人灵巧手的复杂程度远超其他机器人部件。灵巧手设计的关键要素包括驱动、传动和感知，设计朝着更多自由度、更接近人手和更轻量化方向发展。

特斯拉Optimus灵巧手复盘，自由度+驱动+传动+感知全面升级。Optimus一代灵巧手拥有6个主动自由度，驱动采用空心杯电机，传动采用齿轮箱（齿轮+蜗杆）+金属腱绳方案，每个手指搭配霍尔效应传感器，缺点在于无法精密抓取，仅适合用于工厂环境。**1) Optimus新一代灵巧手核心变化：**①单手自由度提升至22个；②电机增加至13/17个；③无刷有齿槽电机替换部分空心杯电机；④采用行星齿轮箱+行星滚柱丝杠+腱绳三级传动方案；⑤触觉传感器覆盖更广，集成六维力传感器。**2) 基于以上变化，我们展望未来：**①特斯拉方案引起其他本体厂模仿；②灵巧手可用场景或从工厂升级至C端；③降本设计方案的重要考量因素。

驱动：电机是灵巧手理想驱动方案，数量一般与自由度对应。空心杯电机因其平稳、低噪音、结构紧凑等优势被用于灵巧手，海外大厂在专业绕线设备和绕组设计上具有优势，2022年五大空心杯电机企业占据67%市场份额。无刷有槽电机尺寸相对较大，但可将灵巧手电机外置于手臂，从而降低空间的限制，**无刷有槽电机未来有机会替代部分空心杯电机，帮助灵巧手降本和供应链国产化。**建议关注：兆威机电、鸣志电器、拓邦股份、鼎智科技、伟创电气、禾川科技。

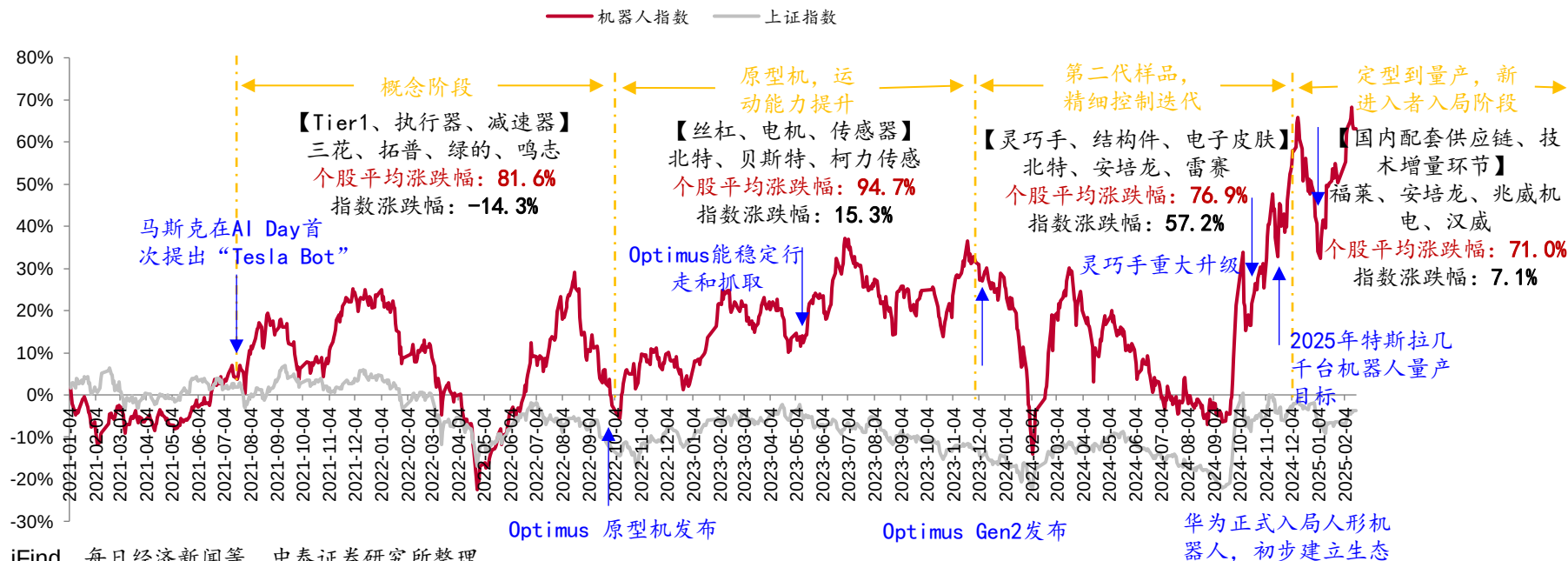
传动：减速器持续创新，腱绳传动广泛使用，丝杠为重要增量。**1) 减速器：**行星和谐波减速器可用于灵巧手中，行星减速器价格优势明显，国产化空间显著，建议关注：中大力德、绿的谐波。**2) 腱绳：**腱绳传动灵活柔性，是应用最多的传动形式，主流腱绳材料包括钢丝绳和超高分子量聚乙烯纤维，建议关注：同益中、南山智尚、石化油服、恒辉安防、大业股份。**3) 丝杠：**价值量高且为灵巧手新增部件，与腱绳复合传动可实现优势互补，行星滚柱丝杠具备高精度和传动效率，目前成本较高，随着降本有望逐步取代滚珠丝杠成为主流传动方案，目前国产化率还较低，建议关注：五洲新春、恒立液压、北特科技、长盛轴承、双林股份。

感知：感知能力是灵巧手应用的基础。**1) 六维力传感器：**常安装于手腕脚腕关节，高价值品类，建议关注：东华测试、柯力传感、安培龙。**2) 柔性触觉传感器：**覆盖面积增加，感知维度精度增加，未来传感器有望从灵巧手拓展至全身更多部位，建议关注：汉威科技、福莱新材、申昊科技。

风险提示：人形机器人商业化进度不及预期；人形机器人降本进度不及预期；市场竞争加剧；灵巧手及相关配件国产化不及预期；政策支持不及预期；市场空间测算偏差的风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

- 1) 在特斯拉Optimus概念阶段，市场认知在集中于T链Tier 1、执行器和减速器等价值量高、壁垒高的环节；2) Optimus不断迭代升级，行情围绕每次技术升级方向展开；3) Optimus即将量产，叠加华为等多家大厂入局，机器人行情向外围标的扩散。

图表：特斯拉Optimus发展阶段与核心标的复盘



来源：iFind、每日经济新闻等、中泰证券研究所整理

目录

一、灵巧手：机器人执行任务的关键，特斯拉Optimus灵巧手历经迭代

灵巧手复杂程度远超机器人其他部件，自由度向仿人手方向发展

灵巧手驱动、传动、感知方案多，各有优劣

特斯拉Optimus Gen3灵巧手对自由度、电机、传动方案、感知能力进行全面升级

二、关键要素：驱动方案、传动方案、感知方案

电机：需求量随自由度增加而增加，空心杯电机小型化匹配灵巧手需求，无刷有齿槽电机或成为降本替代方案

减速器：行星&谐波减速器在灵巧手均有应用，行星减速器价格优势明显，国产化空间显著

腱绳：结合丝杠或成为主流传动方式，材料可选钢丝或超高分子量聚乙烯纤维

丝杠：结合腱绳复合传动或成主流，价值量最高增量零部件，行星滚柱丝杠降本后会成为主流方案

传感：六维力传感器价值量高用于灵巧手手腕，柔性触觉传感使用面积增加

三、投资建议：关注价值量高环节+技术演进方向，技术壁垒与降本速度或为公司主要竞争力

兆威机电：微型驱动+传动切入灵巧手，布局整机解决方案

中大力德：精密减速器国产化标的，机器人布局领先

北特科技：汽车底盘领军者拓展机器人丝杠，产能布局领先

柯力传感：六维力传感器进度领先，布局触觉传感完善生态

四、风险提示

- **灵巧手是人形机器人末端执行器**，通过模仿人手结构可实现装配、拆卸、抓取等复杂任务，常安装于机器人腕部末端，对提升机器人柔性与易用性至关重要，其性能优劣很大程度决定机器人整体工作表现。
- **人手拥有21个自由度，复杂程度远超机器人其他部件**。人手的每根手指各有3个俯仰（Pitch）的自由度，共15个。食指、中指、无名指、小拇指在指根关节各有1个旋转（Roll）自由度，大拇指有2个旋转（Roll）自由度，总计6个。整体人手自由度为21个，此外手腕关节还有额外6个自由度。

图表1: 两指夹持器、三指夹持器、多关节手指抓持手、多指灵巧手



图表2：人手自由度分析



来源：《机器人多指灵巧手的研究现状、趋势与挑战》-机械工程学报2021.08-蔡世波等等，中泰证券研究所

来源：小米技术，中泰证券研究所

- 根据自由度与驱动源数量，可将灵巧手分为全驱动和欠驱动两大类。
- 灵巧手主要的驱动方式包括4种：液压驱动、电机驱动、气压驱动、形状记忆合金驱动。
- 灵巧手的主要传动方式有连杆传动、齿轮传动、带传动以及线绳传动。

图表3：灵巧手分类

分类	产品	优势	劣势
自由度与驱动源数量	全驱动灵巧手（驱动源数量=自由度）	可实现主动控制，像人手般完成各类动作指令，甚至完成要求更高的灵巧动作	需要更多的驱动器，会使手掌体积变大、安装困难、操作复杂
	欠驱动灵巧手（驱动源数量<自由度）	集成度高，整体系统简洁高效、体积小、质量轻，便于进行动力学分析	牺牲高自由度性能的结果，存在功能性不足，尤其是对于精度要求比较高的手指精巧控制无法胜任
驱动方式	液压驱动	常被用于工业机械手中，适合大型抓取作业	—
	电机驱动	体积小、响应快，调控方便、稳定性好、精度高、输出力矩稳定	—
	气压驱动	操作方便、质量轻巧、动作迅速、价格适中、维护简便	可操作性不强，轨迹精度不够
	形状记忆合金驱动	适合小型、高精度机器人装配作业，可以进行负载驱动，且反应快速，且位移大，变位迅速	无法长时间工作，并且疲劳强度较低
传动方式	连杆传动	能够抓取大型的物体且结构设计紧凑，可以完成包络抓取	远距离的控制上就比较困难，容易发生弹射，抓取的空间较小
	齿轮传动	能获得稳定的传动比，传递效率高，可靠性强	齿轮本身的质量加大了整体的质量和惯性
	带传动	结构简单且传动平稳，能在大的轴间距和多轴间传递动力，同时价格便宜、不需润滑和维护便利	—
	线绳传动	抓取速度快，排布灵活，适合空间狭小且需要驱动自由度数目较多的传动场合	负载能力弱，预紧力变化大，负载越大效率越低

- 灵巧手结构设计发展主要有三个方向：①**可变自由度设计**，通过变体结构，针对不同对象用不同自由度模式拾取以提高成功率；②**高度仿生化**，引入更多自由度，部分或完全实现人类手部手势和动作，以替代人手作业；③**轻量化**，设计能用较少自由度实现高自由度结构功能的新型结构，通过减少驱动器数量，在不降低拾取和运动性能的前提下实现机械手轻量化。

图表4：部分主体厂灵巧手方案对比

主体厂	型号	手指个数	自由度	传动方式	驱动形式
Tesla	Optimus Gen3	5	22	丝杠+腱绳	空心杯电机
Figure	02	5	16	-	-
1X	Neo	5	20	-	-
宇树	Dex3-1	3	7	齿轮	无刷电机
智元	SkillHand	5	17	-	-
因时机器人	RH56BFX/RH56DFX	5	18	丝杠	伺服电机
腾讯	TRX-Hand	3	8	-	-
傲意科技	ROHand	5	11	-	电机

来源：CSDN博客，智东西、中国机器人网，各公司官网等，中泰证券研究所

图表5：宇树三指灵巧手和因时五指灵巧手



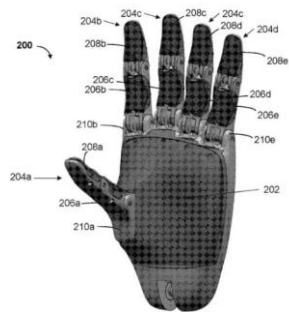
宇树灵巧手



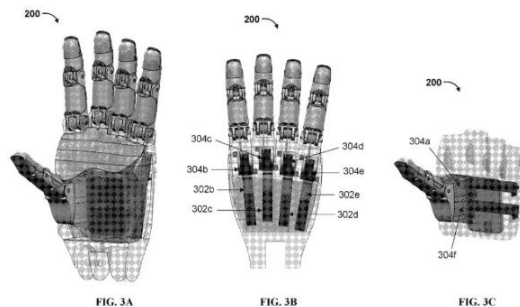
因时灵巧手

- Optimus一代灵巧手拥有6个主动自由度，驱动采用空心杯电机，传动采用齿轮箱（齿轮+蜗杆）+金属腱绳方案，每个手指搭配霍尔效应传感器，缺点在于无法精密抓取，仅适合用于工厂环境。

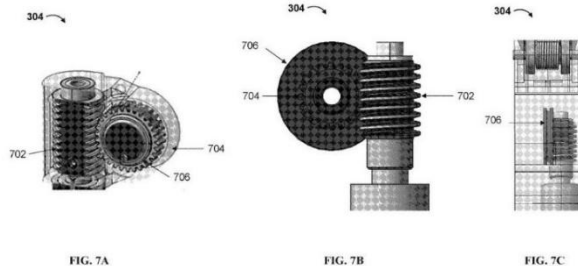
图表6：特斯拉灵巧手专利正视图



图表7：特斯拉灵巧手专利透明图



图表8：特斯拉灵巧手齿轮箱



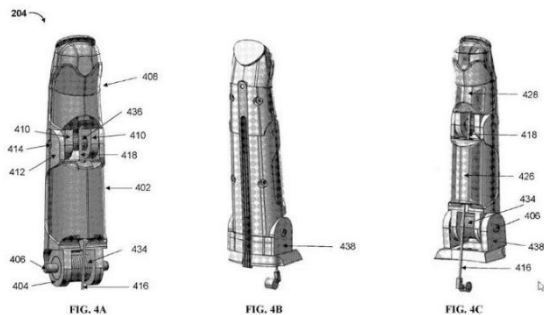
➤ **5指11自由度：**Optimus一代灵巧手包括1个手掌和5个手指，各手指含近端、远端部件及基部件，近端与手掌、远端与近端部件间可相对旋转，手指能独立驱动

➤ **6电机驱动：**内部结构为6个电机和齿轮箱，5个电机可驱动对应手指的近端指节和远端指节运动，第6个电机负责驱动拇指外展或内收

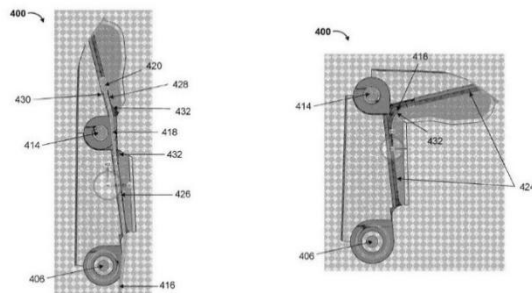
➤ **齿轮箱+腱绳传动：**由1个齿轮和1个蜗杆组成，齿轮固定于电机输出轴，蜗杆的滑轮与腱绳相连。电机运转时，输出轴旋转经齿轮、蜗杆、滑轮传动，最终拉动腱绳

■ Optimus一代灵巧手拥有6个主动自由度，驱动采用空心杯电机，传动采用齿轮箱（齿轮+蜗杆）+金属腱绳方案，每个手指搭配霍尔效应传感器，缺点在于无法精密抓取，仅适合用于工厂环境。

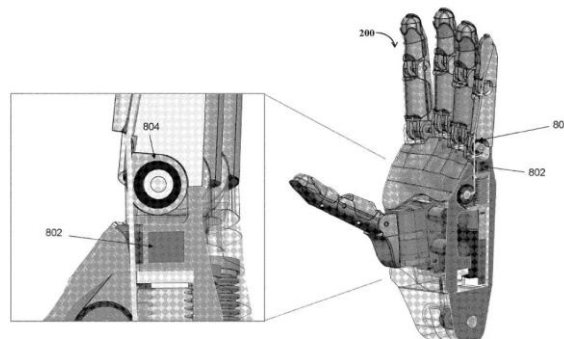
图表9：特斯拉Optimus第一代灵巧手手指视图



图表10：腱绳传动示意图



图表11：手指传感方案



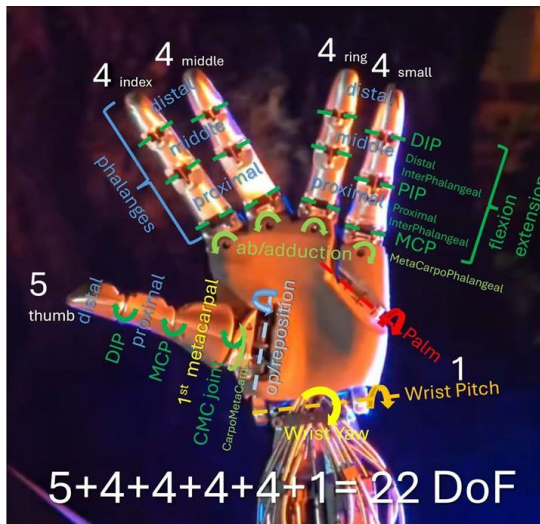
➤ **单指的关键部件**有近端指节、远端指节、枢轴和腱绳。近指节与手掌相连，远指节和近指节相接，均可绕枢轴转动。腱绳一端连接电机或齿轮箱，另一端与远指节及其结构啮合

➤ **腱绳传动：**电机拉动腱绳，拉力经腱绳传导至远指节部件，致使近指节部件绕第一枢轴旋转，或远指节部件绕第二枢轴旋转

➤ **传感：**使用霍尔效应传感器，手指包含一个磁铁，手指的运动影响磁场被霍尔效应传感器监测

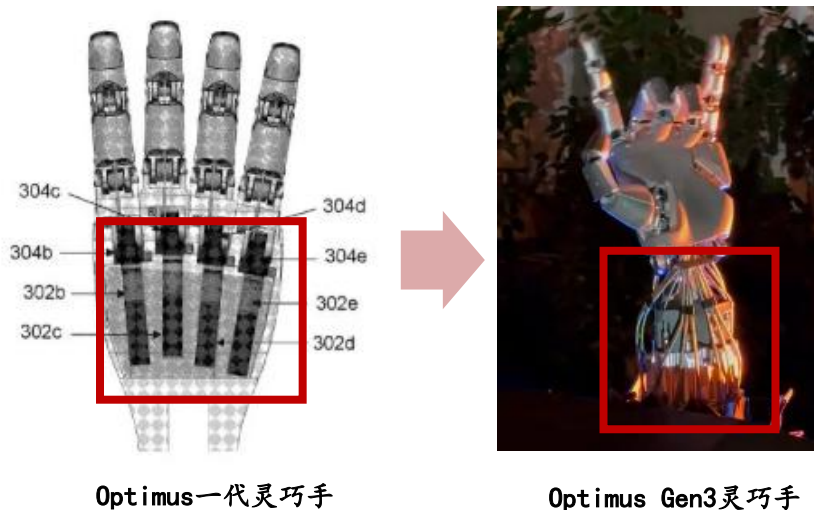
- Optimus新一代灵巧手核心变化主要包括驱动系统外置于手臂中，自由度由11个提升至22个并且采用丝杠替代蜗杆与腱绳组成复合传动系统。

图表12：特斯拉Optimus Gen3灵巧手自由度提升至22个



- 自由度提升：Optimus gen3灵巧手自由度由11个提升至22个

图表13：Optimus Gen3 灵巧手驱动系统外置于手臂中



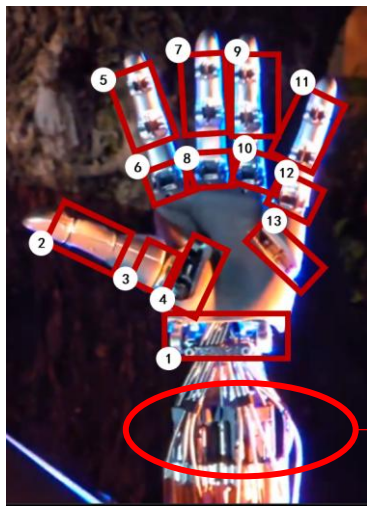
Optimus一代灵巧手

Optimus Gen3灵巧手

- 驱动系统外置于手臂中：驱动系统外置于手臂中摆脱掌内空间狭小限制，可增加更多自由度，同时电机体积容忍度增加

- Optimus新一代灵巧手核心变化：（1）自由度提升，单手从11个增至22个；（2）电机增加，主动自由度从6个预计提升至17个，所需电机数量增加至13/17个；（3）切换无刷有齿槽电机，电机位置移至手臂，体积限制解开，无刷有齿槽电机替换部分空心杯电机；（4）采用行星齿轮箱+行星滚柱丝杠+腱绳三级传动方案，提升传动效率、精度、载荷及远距离传动能力；（5）传感系统升级，触觉传感器覆盖更广，集成六维力传感器。
- 展望：（1）特斯拉灵巧手具有示范效应，特斯拉方案引起其他本体厂模仿；（2）能力越来越接近人手，可用场景或从工厂升级至C端；（3）降本方案设计的重要考量因素。

图表14：特斯拉Optimus Gen3灵巧手电机



- 电机需求提升：若除拇指以外每个手指由1个电机驱动，电机需求预计由6个提升至13个，若由2个电机驱动，则电机需求提升至17个

丝杠替代蜗杆

图表15：Optimus Gen3传动采用丝杠+腱绳



- 丝杠+腱绳复合传动：Optimus Gen3保留了末端腱绳的传动方式，电机端将蜗杆替换为微型丝杠，有效提高传动效率并提升灵巧手操控精度和负载能力

目录

一、灵巧手：机器人执行任务的关键，特斯拉Optimus灵巧手历经迭代

灵巧手复杂程度远超机器人其他部件，自由度向仿人手方向发展

灵巧手驱动、传动、感知方案多，各有优劣

特斯拉Optimus Gen3灵巧手对自由度、电机、传动方案、感知能力进行全面升级

二、关键要素：驱动方案、传动方案、感知方案

电机：需求量随自由度增加而增加，空心杯电机小型化匹配灵巧手需求，无刷有齿槽电机或成为降本替代方案

减速器：行星&谐波减速器在灵巧手均有应用，行星减速器价格优势明显，国产化空间显著

腱绳：结合丝杠或成为主流传动方式，材料可选钢丝或超高分子量聚乙烯纤维

丝杠：结合腱绳复合传动或成主流，价值量最高增量零部件，行星滚柱丝杠降本后会成为主流方案

传感：六维力传感器价值量高用于灵巧手手腕，柔性触觉传感使用面积增加

三、投资建议：关注价值量高环节+技术演进方向，技术壁垒与降本速度或为公司主要竞争力

兆威机电：微型驱动+传动切入灵巧手，布局整机解决方案

中大力德：精密减速器国产化标的，机器人布局领先

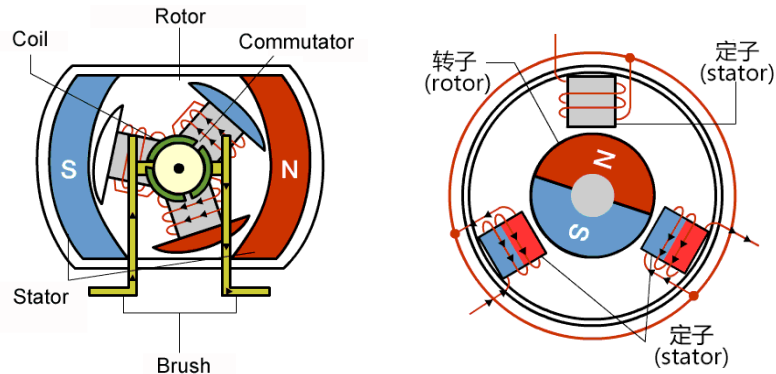
北特科技：汽车底盘领军者拓展机器人丝杠，产能布局领先

柯力传感：六维力传感器进度领先，布局触觉传感完善生态

四、风险提示

- **电机是灵巧手理想驱动方案，电机数量与自由度对应。**电机具有体积小、响应快、调控方便、稳定性好、精度高、输出力矩稳定的优点。一般情况下，灵巧手的自由度与驱动电机相对应，灵巧手自由度增加也会带动驱动电机需求增长。
- **电机分类：**按电源分直流（有刷 / 无刷）和交流（异步 / 同步）电机，按用途分驱动电机和控制（伺服 / 步进）电机。
- **直流电机运行原理：**电机运行依据电磁感应定律，电流流经转子线圈产生与定子固定磁场互斥的磁场推动转子转动，同时借助换向器及电刷改变线圈电流方向，使转子磁场始终与定子磁场互斥，从而实现持续旋转。

图表16：直流有刷电机与无刷电机结构图



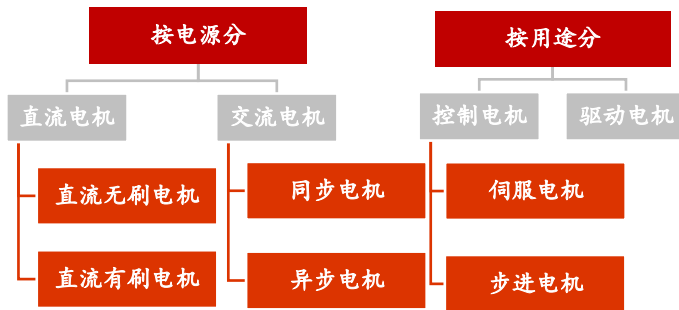
DC电机（有刷电机）示意图

BLDC电机（无刷电机）示意图

- 可控性好、效率高、易小型化、维护困难
- 寿命长、易于维护、高可靠性、噪音低、控制难度大

来源：电子发烧友，中泰证券研究所整理

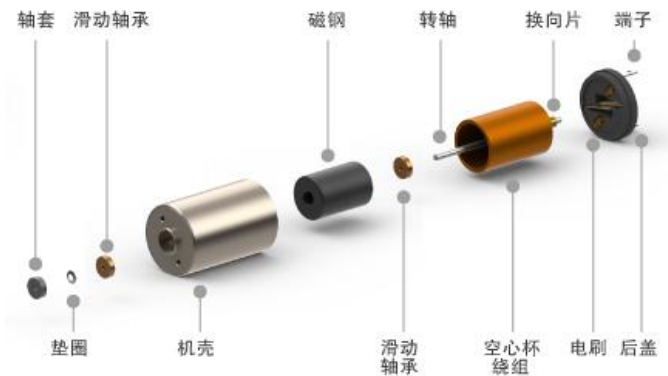
图表17：电机分类



来源：电机控制系统设计，中泰证券研究所整理

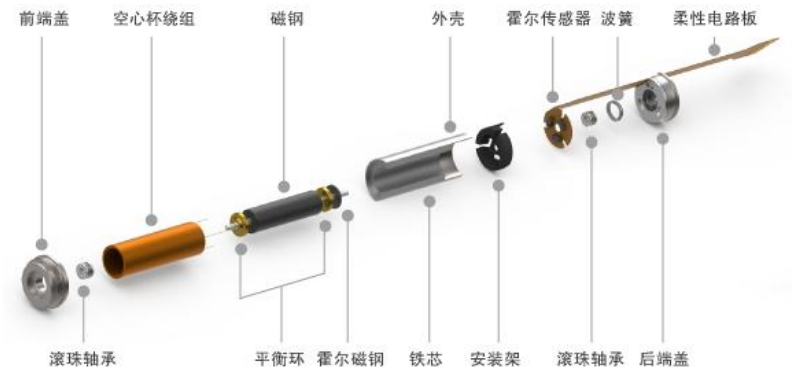
- 空心杯电机是一种直流永磁的伺服控制电机，主要应用于末端灵巧手。
- 空心杯电机的无铁芯结构有效提升了电机性能，具备效率高、响应快、转速高、噪声小、寿命长等特点，空心杯电机按照换向方式可分为空心杯有刷电机和空心杯无刷电机两类。
- 空心杯电机特点：（1）无齿槽效应：低速运行平稳，低振动，低噪音，转子可控制在任意位置；（2）结构紧凑：磁路设计更优，功率密度更高，温升低，效率高；（3）低电感：高动态响应，高加速度。

图表18：有刷空心杯电机结构图



- 优点：高效率 and 能量利用率、高转速和动态响应、低噪音、高精度和可控性、长寿命和低维护成本

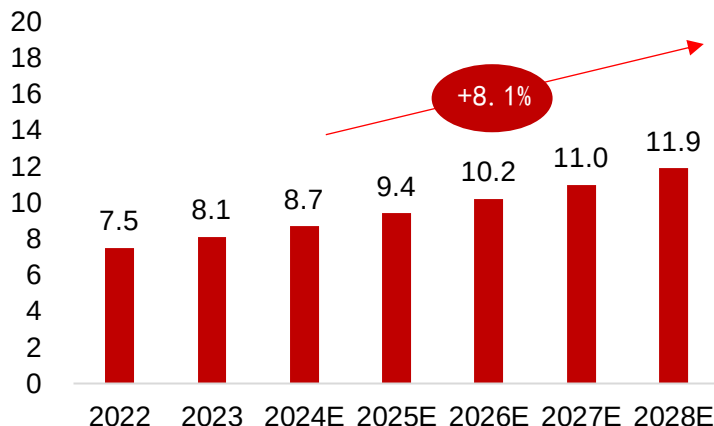
图表19：无刷空心杯电机结构图



- 优点：高工作效率、高功率密度、无齿槽效应和转矩滞后、低启动转矩、转子与定子间无径向作用力、低噪音、快速响应、高峰值转矩、正弦波形平滑、良好的散热效果

- **空心杯电机核心技术壁垒在于绕线**，其直接决定电机体积、转速、功率密度和良率等性能。空心杯电机因无齿槽、无定子槽的独特结构，需高精度悬空绕线，对导线参数把控严苛，且要提升自动化生产。
- **海外五大空心杯电机厂2022年占据全球67%市场份额**：国外空心杯电机头部企业凭借一次性绕制成型技术、专用绕线设备及核心绕组设计占据市场主导。国内企业多采用传统绕卷工艺，存在自动化程度低、设备局限（仅能加工小尺寸/细线径/单一形状线圈）、性能差距显著等问题，难以满足大功率需求。

图表20：全球空心杯电机市场规模（亿美元）



来源：QY Research，中商产业研究院，中泰证券研究所整理

图表21：空心杯电机市场主要参与者

地区	梯队	公司	机器人空心杯电机产品/布局
国外	第一梯队	MAXON	机器人电驱动装置
		Faulhaber	空心杯电机的发明者，以空心杯电机转子斜绕组线圈的专利技术为核心
		Allied Motion	无刷电机、驱动器等
		Portescap	空心杯电机、齿轮箱
国内	第二梯队	鸣志电器	无刷无齿槽电机、有刷空心杯电机、无齿槽&空心杯驱动器
		拓邦股份	空心杯电机已实现多家人形机器人客户送样
		鼎智科技	空心杯（无槽无刷）电机
	第三梯队	伟创电气	适用于灵巧手8-16mm的空心杯电机模组正在推向市场，已经取得小批量订单
		兆威机电	已有Φ6mm-Φ10mm无刷空心杯电机
		禾川科技	已有空心杯电机产品，暂无销售
		鑫宝达电机	生产Φ8mm-Φ36mm等系列的空心杯电机和空心杯减速电机

来源：智研咨询，各公司公告，各公司官网，中泰证券研究所整理

- **有槽电机：**线圈围绕定子铁芯上的齿槽缠绕，将电磁通量集中到转子磁体上并减小磁路中的整体气隙，能有较高的扭矩与效率，有高转矩常数、效率和加速度，但磁铁经过不连续的齿槽也会致转矩波动。
- **无槽电机：**绕组外堆叠定子铁芯片，避免了齿槽转矩的产生。转子在360°内运行平稳，没有顿挫感，整圈的输出扭矩也更平滑，噪音更低，提升了系统输出的稳定性。
- **有槽电机适合高扭矩密度和加速度场景，适合灵活运动的关节驱动，例如灵巧手手指。无槽电机适合伺服控制的平稳运行场景。空心杯电机属于无齿槽电机。**

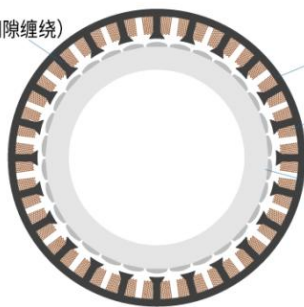
图表21：有齿槽与无齿槽电机应用特征对比

有齿槽电机特征

- 高极数电机效率较低，高速时转矩更小
- 优化设计可大幅降低齿槽转矩
- 高电流下电枢反应弱，转矩波动更小，低速时连续转矩更高
- 具备更高的单位体积转矩、电机常数、效率、加速度及可制造性，且惯性更小

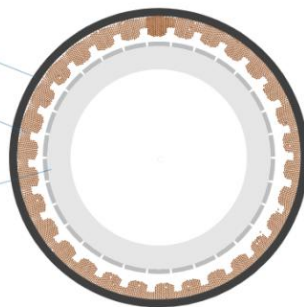
有齿槽点击构造

(线圈围绕齿槽间隙缠绕)



有齿槽vs无齿槽电机

硅钢片
铜质线圈绕组
永磁体 (转子)



无齿槽电机特征

- 通过增大磁铁缩小气隙提升转矩；
- 高速运行磁芯损耗低，适合轻量化、低转矩且需稳定运行的场景；
- 虽无齿槽转矩，但仍存在转矩波动，应用场景受限；
- 绕组嵌入定子叠片，运行更平稳，转矩输出精准可控

参数	有槽	无槽
最流畅的运动		√
最高扭矩常数	√	
扭矩常数 (Kt) 线性度		√
最大通孔		√
最高加速度	√	

- **无刷有齿槽电机在灵巧手上可以部分替代空心杯电机。**无刷有齿槽电机相比无槽设计尺寸较大，可在对空间要求较低的灵巧手部位替代空心杯电机。例如，Optimus第三代灵巧手将电机移至前臂，通过电缆驱动手指，为使用无刷有齿槽电机提供了空间。
- **无刷有齿槽电机可作为灵巧手降本选择。**无槽设计降低了复杂性，定子铁芯更易于制造，从而具有成本优势。
- **切换无刷有齿槽电机有利于供应链国产化。**能参与无刷有齿槽电机的国内公司数量较多，竞争格局较为分散，整体技术水平较高，为国内供应商切入灵巧手供应链提供了机会。

图表22：空心杯电机和直流无刷电机价格对比

厂商	鸣志电器	鸣志电器	兆威机电	兆威机电	MAXON	MAXON	MAXON
电机类型	有刷空心杯电机	直流无刷电机	无刷空心杯电机	无刷空心杯电机	有刷空心杯电机	无刷空心杯电机	直流无刷电机
直径（mm）	8	16	6	8	8	8	20
转矩（mNm）	1.8	2	1.5±7%	2.22±20%	1.74	1.23	3.56
价格（元）	1433	418	1600	1350	825	3483	1013

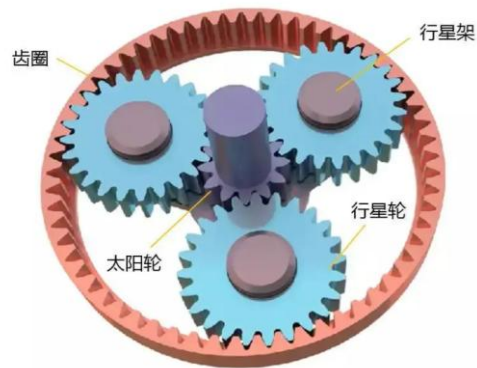
- 驱动电机通常需要搭载减速器一起使用。减速器是由齿轮、蜗杆等传动组成并封闭在壳体内部的部件，常作原动机和工作机间的减速装置，能匹配二者转速、传递转矩，可通过大小齿轮啮合，把电动机等高速动力减速，解决多数负载大、转速高的电机不能被原动机直接驱动的问题。
- 人形机器人减速器包括谐波减速器，行星减速器和RV减速器，其中手部主要使用行星减速器，指关节使用谐波减速器。

图表23：人形机器人领域减速器对比

类型	RV 减速器	谐波减速器	行星减速器
图示			
技术特点	通过多级减速实现传动，一般由行星齿轮减速运动的前段和摆线针轮减速的后段组成，组成的零部件较多，结构较复杂	通过柔轮的弹性变形传递运动，主要由柔轮、刚轮及三个核心部件组成，与RV及其他简易减速器相比，谐波减速器使用的材料、体积及重量大幅度下降	行星齿轮结构减速机通常由多级行星轮组成，由齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的
工作原理	偏心轮驱动摆线针齿轮进行旋转，通过摆线针齿轮与连接销啮合实现减速	波发生器产生谐波运动，驱动柔性齿轮实现减速输出	行星轮在太阳轮的驱动下转动，实现减速输出
功率密度	相对较低	高	相对较低
传动效率	可达95%以上	可达90%以上	可达80%以上
传动精度	较高	高	较高
输出扭矩	大	中	小
成本	高	较高	低
人形机器人应用部位	腰部、髋关节等	肩关节、肘关节、腕关节、指关节、腰部、颈部等	手部、膝关节、踝关节等

- 行星齿轮变速器的核心是由太阳齿轮、行星齿轮和齿圈组成。其运作方式类似于行星围绕太阳公转，因此得名“行星齿轮”。精密行星减速器具有高刚性、高精度、高传动效率、体积小等特点，通常应用于人形机器人的关节传动、手臂运动和步态控制等方面（特斯拉减速器）。
- 谐波传动装置由波发生器、柔轮和钢轮组成。谐波减速器具有精度高、传动比大、承载能力高、体积小、重量轻、传动效率高、寿命长、传动平稳、无冲击、噪音小等特点，适合应用在灵巧手指关节。

图表24：行星减速器基本内部结构及运行原理



行星减速器工作原理：

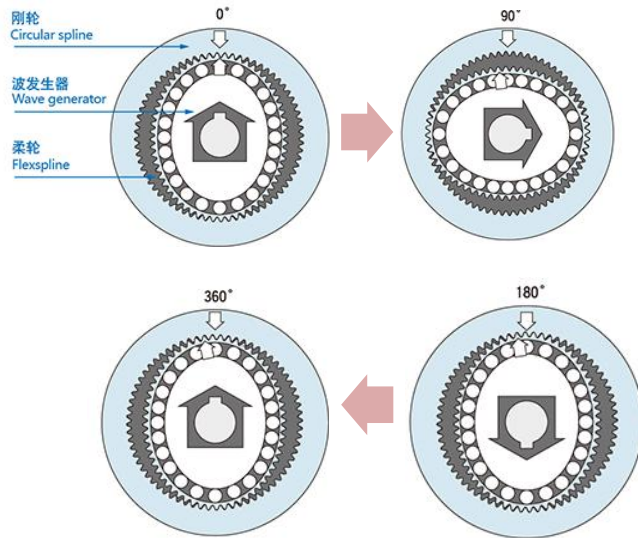
①太阳轮驱动：与输入轴连接，由电机等动力源驱动旋转；

②行星轮运动：太阳轮旋转时通过与行星轮的啮合，带动行星轮绕太阳轮旋转，同时，行星轮也在内齿圈内滚动；

③行星架固定：行星架与输出轴连接，行星轮绕太阳轮旋转的同时，也绕行星架的中心旋转，行星架的固定或旋转决定了减速器的输出方式

④内齿圈固定：内齿圈通常固定在减速器外壳上，是行星轮的滚动轨道。

图表25：谐波减速器运行原理

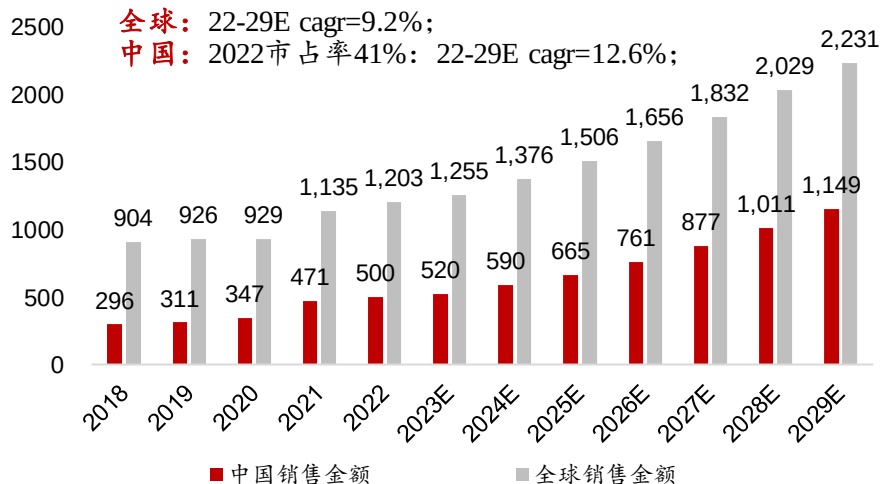


来源：拆车邦，纽格尔，中泰证券研究所整理

来源：来福谐波官网，中泰证券研究所整理
中泰证券研究所 专业|领先|深度|诚信

- **高端行星减速器国产化率较低**：行星减速器行业存在较高技术壁垒，当前市场主要由外资及合资企业主导。据智研咨询 2023 年数据显示，日本新宝、湖北科峰、纽氏达特、精锐科技和利茗制造占据我国精密减速机市场超半数份额。
- **中国为主要市场，行业增速超10%**：据QY Research统计，2022年全球行星减速器销量达540.15万台，销售额12.03亿美元，其中中国销量231.91万台，销售额5亿美元，占比超40%。预测到2029年，全球市场规模将增至22.31亿美元，复合增速为9.2%，中国市场达11.49亿美元，复合增速为12.9%。

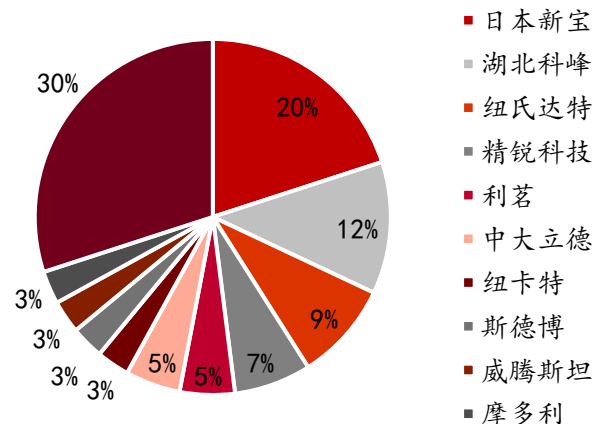
图表26：全球及中国行星减速器销售额（百万美元）



来源：QY Research，科峰智能招股说明书，中泰证券研究所整理

图表27：2023年行星减速器市场竞争格局

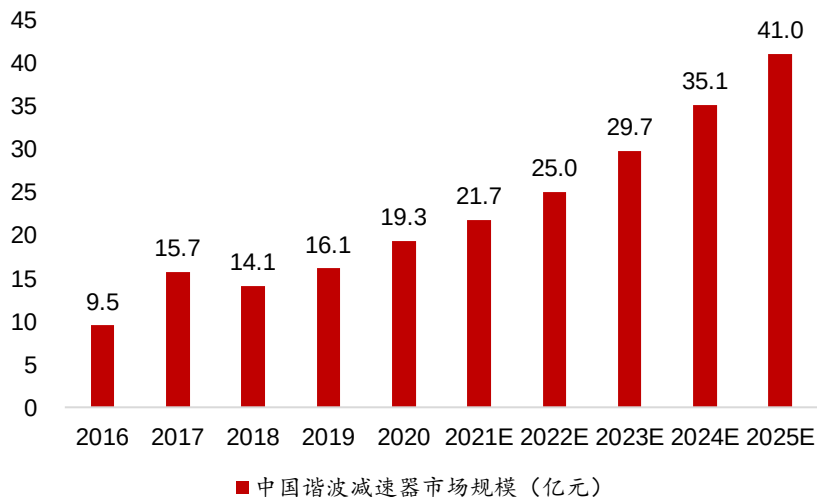
CR5占比53%
科峰智国产第一，占比12%



来源：智研咨询，中泰证券研究所整理

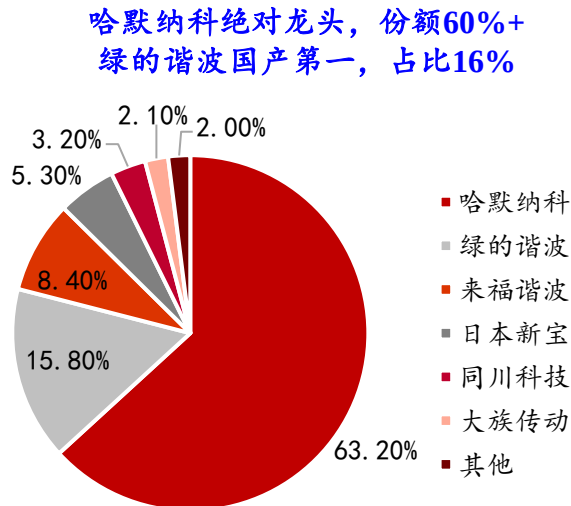
- **中国谐波减速器市场需求旺盛且增长迅速。**据QYR预测，2024年全球谐波减速机市场销售额为4.62亿美元，预计2031年将增至7.07亿美元，2025-2031年CAGR为6.4%。据头豹研究院预测，2025年中国谐波减速器市场规模将达41亿元。
- **国产谐波减速器已基本可以实现国产替代，各参数和海外品牌差距明显缩小。**国外的生产厂家有哈默纳科、日本新宝；国内主要生产厂家有绿的谐波、来福谐波等。

图表28：中国谐波减速器市场规模



来源：头豹研究院，科峰智能招股说明书，中泰证券研究所整理

图表29：2022年中国谐波减速器市场竞争格局



来源：观研天下，中泰证券研究所整理

- 行星减速器厂商产品普遍涉及多种减速器、电机乃至传感器，有机会成为灵巧手总成供应商。
- 行星减速器厂商应用领域普遍涉及机器人。

图表30：国内外行星减速器竞争者主要情况

公司名称	注册地	主要产品种类	应用领域
纽卡特 (NEUGART)	德国	精密行星减速机和特种减速机	自动化、机器人、包装设备、机床、食品行业、药品技术和药剂行业、印刷等行业
威腾斯坦 (WITTENSTEIN)	德国	伺服齿轮箱、伺服电机、伺服变频器、传感器、软件、伺服机电一体驱动装置、伺服驱动系统、线性系统、医疗植入装置以及纳米定位的伺服电机	机床、物流、运输和加工技术、医疗技术、航空航天等
日本新宝 (NIDEC)	日本	马达 / 电机、风扇、鼓风机、电机控制器、减速机、搬运装置、光学设备、传感器、电子设备、设备装置、生产设备等	车载、家电、住宅设备、通信设备、机器人、物流、医疗及健康管理、公共设施（交通、能源、ICT）、商业、娱乐、工业等领域
斯德博 (STOBER)	德国	减速器、电机、减速电机以及伺服调节器和相关软件等	自动化与机器人、塑料机、包装机、机床等行业
科峰智能	湖北黄冈	精密行星减速器、工程机械用行星减速器、谐波减速器、精密零部件	移动机器人、新能源设备、高端机床、工程机械、电子设备、智能交通等行业
中大力德	浙江宁波	精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机	应用于工业机器人、智能物流、新能源、工业自动化、工作母机等领域以及食品包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备
纽氏达特	山东淄博	行星减速器、智能协作机器人、谐波减速器、传感器等产品	物流、工业机器人等
精锐科技	台湾台中	行星减速机、齿条、润滑装置、机械手臂、动力刀塔	航天工业、半导体设备、工具机到包装、自动化产业、产业用机器人、医疗检验、精密测试仪等
利茗	台湾台中	减速马达及螺旋齿轮减速机，蜗杆蜗轮减速机，行星式减速机	3C设备、锂电池制造、光伏以及激光加工设备

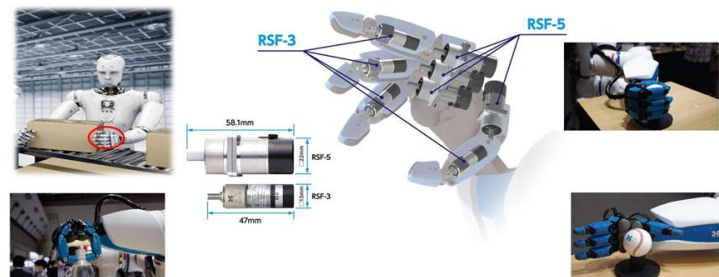
- 谐波减速器厂商产品普遍涉及多种减速器、电机乃至传感器，主要应用领域包含机器人。
- 哈默纳科灵巧手搭载谐波减速器方案。
- 谐波减速器存在价格劣势。国产谐波减速器价格在2000-5000元居多，而行星减速器价格一般在1500元以下。

图表31：国内外谐波减速器竞争者主要情况

公司名称	注册地	主要产品种类	应用领域
哈默纳科 (HDSI)	日本	谐波减速机、行星减速机、执行元件、伺服驱动器	以多关节机器人为代表的工业机器人领域、医疗设备、光学测量仪、等领域以及深海机器人、宇宙航天开发等领域
日本新宝 (NIDEC)	日本	马达/电机、风扇、鼓风机、电机控制器、减速机、搬运装置、光学设备、传感器等	车载、家电、住宅设备、通信设备、机器人、物流、医疗及健康管理、等领域
绿的谐波	江苏苏州	谐波减速器及金属部件、机电一体化产品及液压产品	应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等领域
来福谐波	浙江绍兴	谐波减速器	产品运用在工业机器人、服务机器人、医疗器械、高精度自动化设备等领域

来源：科峰智能招股说明书，中泰证券研究所整理

图表32：哈默纳科灵巧手搭载谐波减速器



来源：哈默纳科公司年报，中泰证券研究所整理

- 腱绳传动可将手掌或手臂内的电机运动动力传递到各手指关节，具有轻量化，柔顺适用性，与传统结构相适应的优点，同时也有关节刚度受腱绳形变影响，腱绳与手指结构摩擦干扰大，传动效率低，寿命较低，维修成本高的缺点。
- 当前腱绳驱动的主流选择主要是**高强度钢丝**和**超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）**。（1）**高强度钢丝**：材料较成熟，成本低，已经作为部分手术机器人材料。（2）**UHMWPE**：具有高强度、低蠕变性、耐磨损、折叠不受损等腱绳材料所需的特性。
- 特斯拉Optimus Gen3灵巧手采用超高分子量聚乙烯纤维，具有示范效应。腱绳相关公司：同益中（UHMWPE），南山智尚（UHMWPE），石化油服（UHMWPE），恒辉安防（UHMWPE），大业股份（钢丝）。

图表33：大业股份钢线产品和同益中超高分子量聚乙烯纤维



钢线



超高分子量聚乙烯纤维

来源：大业股份官网，同益中新材料官网，中泰证券研究所整理

图表34：钢线与超高分子量聚乙烯纤维性能对比

性能	钢线	超高分子量聚乙烯纤维
力学性能	强度高、硬度大，柔韧性欠佳	强度极高，柔韧性好
耐冲击性能	有一定耐冲击性，高速易裂	耐冲击优，能高效吸收冲击能
耐磨性能	常规环境耐磨，强摩擦易损	摩擦系数低，耐磨性能佳
耐化学腐蚀	易受酸碱侵蚀	耐酸碱盐，化学稳定性强
成本	工艺成熟，大规模成本较低	工艺复杂，成本相对较高
重量	较重	轻，可浮于水面
其他特点	可能出现金属疲劳，延展率较低，折弯特性相对差	防水，耐低温，折弯特性较好

来源：国家新材料产业资源共享，中泰证券研究所整理

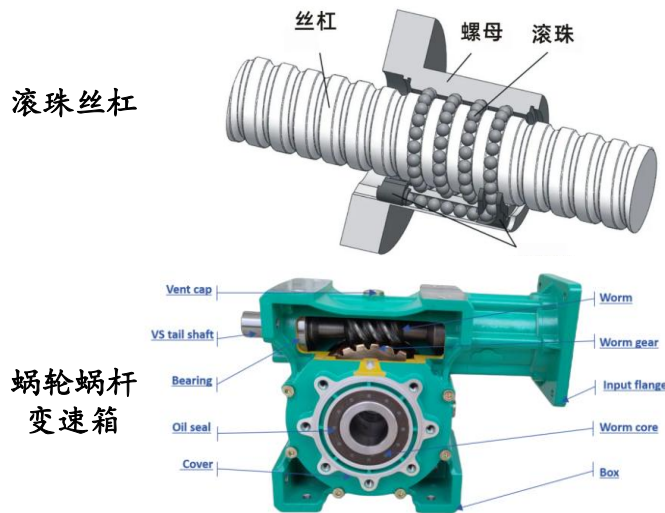
- 蜗轮蜗杆与丝杠均可改变运动方向，但适用场景各异。蜗轮蜗杆可自锁并且可以实现高速比减速，适合灵巧手关节固定控制。
- 丝杠具有高精度、高效率优点，适合精准调整灵巧手关节和完成复杂抓取动作。特斯拉Optimus Gen3灵巧手采用丝杠替代蜗杆。

图表35：丝杠与蜗轮蜗杆对比

对比项目	丝杠	蜗轮蜗杆
用途	精密定位、传递推力	低速大转矩场景
工作原理	螺纹杆与螺母转动，转换线性与转动运动	蜗杆蜗轮转动，实现高速比减速
优点	高精度、高负荷、高速度，适合精密定位与力矩传输	高减速比、大转矩、运转平稳
缺点	易产生回差，寿命相对短，易受污染	效率约 60%，转换效果依赖制造精度
成本	滚珠丝杠制造工艺复杂，成本较高；普通丝杠依精度定价	一般低于高精度丝杠
自锁性	需额外制动	可反向自锁

来源：卓采汇智能科技有限公司，中泰证券研究所整理

图表36：丝杠与蜗轮蜗杆对比



来源：五洲新春公众号，陈跃技术有限公司官网，中泰证券研究所整理

- 丝杠可将旋转运动转化为直线运动。按摩擦特性，丝杠分为滑动丝杠、滚动丝杠以及静压丝杠，其中滚动丝杠在人形机器人领域适配性更高，包含**滚珠丝杠**和**行星滚柱丝杠**，可应用于人形机器人灵巧手。
- 滚珠丝杠具有高精度、高效率和高承载的特点；行星滚柱丝杠具备更高精度和传动效率，但成本较高。人形机器人产业化初期，两种方案或将并存。随着技术进步和成本下降，行星滚柱丝杠有望逐步取代滚珠丝杠成为主流传动方案。
- 在高端丝杠领域，国内产品在精度、可靠性等方面与国外头部企业有差距。在行星滚柱丝杠领域，因磨削等加工工艺和设备的技术限制，国外企业占据绝大部分市场份额。参考特斯拉Optimus Gen3灵巧手方案，丝杠+腱绳复合传动或成主流灵巧手方案。丝杠相关公司：五洲新春、恒立液压、北特科技、长盛轴承、双林股份。

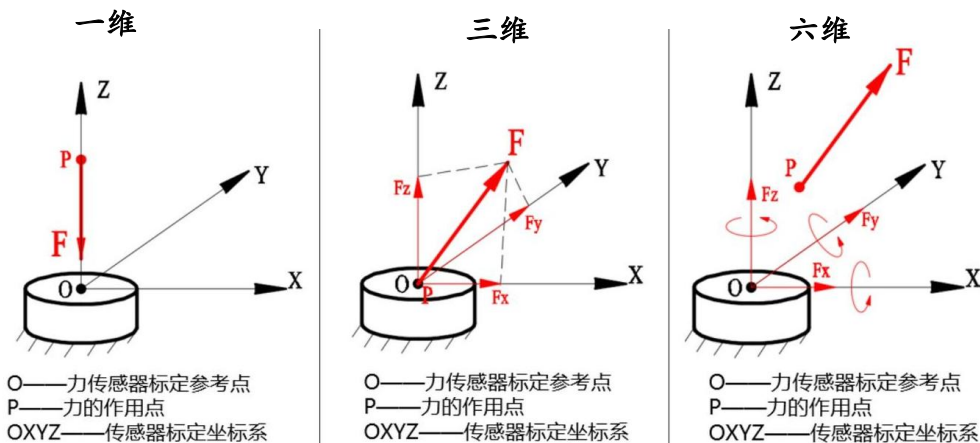
图表37：滚珠丝杠与行星滚柱丝杠对比情况

维度	滚珠丝杠	行星滚柱丝杠
传动单元	滚珠	螺纹滚柱
传动效率	由于滚珠的使用，摩擦较小，因此具有较高的效率。	滚柱丝杠的滚柱与螺纹接触面相对较大，可能产生较大的摩擦，效率较滚珠丝杠低。
导程	受滚珠直径限制大于 0.5mm	可小于 0.5mm 或更小
承载能力	滚珠与丝杠的接触为点接触，承载能力相对较低。	滚柱与丝杠接触半角更大，且所有滚柱同时参与啮合，接触点多，承载能力强。
抗冲击能力	相对行星滚柱丝杠较低	滚柱丝杠能够承受更大的轴向力和径向力，抗冲击能力更高。
速度	速度相对行星滚柱丝杠较慢	行星滚柱丝杠没有轴向运动，速度更快
体积	在同载荷的情况下，体积相对行星滚柱丝杠较大。	在同载荷的情况下，行星滚柱丝杠的体积比滚珠丝杠小 1/3。
寿命	寿命相对行星滚柱丝杠较低	寿命可达滚珠丝杠的 15 倍

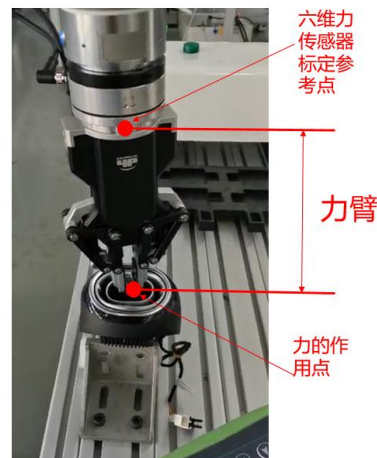


- 人形机器人的力传感器主要是力矩传感器，可检测各种旋转或非旋转机械部件上的扭转力矩，将扭力的物理变化转化为精确电信号。力传感器主要用于感知和度量力，安装于人形机器人关节处，其中六维力传感器是维度最高的力矩传感器，能提供最全面的力觉信息，属于力传感器领域的高价值品类。
- 一维力传感器适用于力的方向和作用点是固定的场景，力需与标定坐标轴重合。三维力传感器适用于力的方向随机变化，但力的作用点保持不变，并且与传感器的标定参考点重合的场景。六维力传感器适用于力的方向和作用点都在三维空间内随机变化的场景。因此，在复杂的灵巧手场景有对六维力传感器的需求。Optimus在手腕和脚腕关节使用4个六维力传感器。相关公司：东华测试、柯力传感、安培龙。

图表38：多维传感器的测力对比

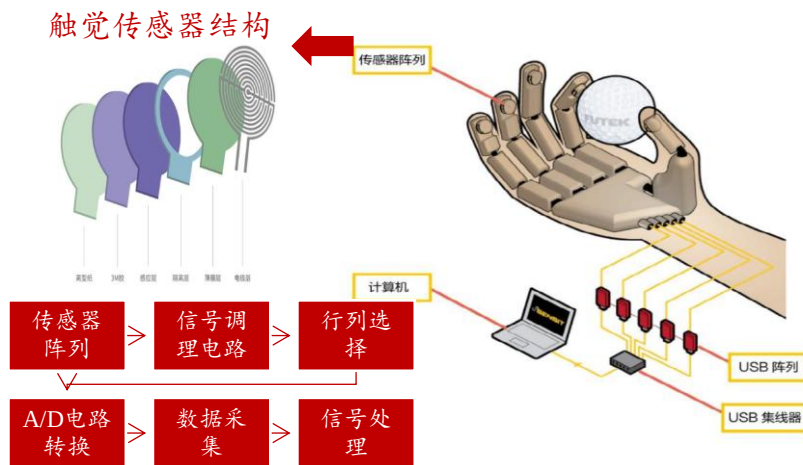


图表39：坤维科技机器人六维力传感器



- **工作原理：**触觉传感器阵列将信号从其他物理波形转换成电流或电压波形，然后通过数字电路对波形进行处理，并以电磁波的形式传输，再由另一个传感器接收和转换成需要的信号形式。
- **类别及分类：**主要分为柔性、和刚性（MEMS为主），其中柔性传感器根据原理不同又分为电容式、电感式、压阻式等5种，**目前压阻式相对主流。**
- 特斯拉Optimus灵巧手从Gen1手指的霍尔效应传感器升级到Gen3的触觉传感器，传感器覆盖面积增加，感知维度精度增加，未来传感器有望从灵巧手拓展至全身更多部位。**相关公司：汉威科技、福莱新材、申昊科技。**

图表40：触觉传感器原理



来源：《柔性触觉传感器在机器人的应用综述》，中泰证券研究所

图表41：不同触觉感知机理的优缺点

分类	优点	缺点
电容式	测量量程大；线性好；制造成本低；实时性高	物理尺寸大；不易集成化；易受噪声影响稳定性差
电感式	制造成本低；测量量程范围大	磁场分布难以控制，分辨率低；不同接触点的一致性差
光电式	灵敏度高；响应快；较高的空间分辨率；电磁干扰影响较小	多力共同作用时线性较差；数据实时性差；标定困难
压阻式	较高的灵敏度；过载承受能力强	压敏电阻漏电流稳定性差；体积大，不易实现微型化；功耗高；易受噪声影响；接触表面易碎
压电式	动态范围宽；有较好的耐用性	易受热响应效应影响

来源：朱宏伟《触觉传感器的现在与未来》，中泰证券研究所

图表42：机器人灵巧手市场空间测算

	单手用量	单价	单手成本	市场空间		主要上市公司
				1万台	100万台	
空心杯电机	13个	1500元	19500元	3.9亿元	156亿元	鸣志电器、拓邦股份、鼎智科技
行星减速箱	13个	300元	3900元	0.8亿元	31亿元	中大力德、福达股份、蓝黛科技
行星滚柱丝杠	13个	1500元	19500元	3.9亿元	156亿元	五洲新春、恒立液压、北特科技
腱绳	5个	180元	900元	0.2亿元	7亿元	同益中、南山智尚、大业股份
六维力传感器	1个	3000元	3000元	0.6亿元	24亿元	东华测试、柯力传感、安培龙
柔性传感器	6个	550元	3300元	0.7亿元	26亿元	汉威科技、福莱新材、申昊科技
其他零部件	5个	50元	250元	0.1亿元	2亿元	-
合计			50350元	10.1亿元	403亿元	

（注：灵巧手零部件品类与单手用量参考Optimus Gen3灵巧手，一个机器人对应2个灵巧手，100万台出货量市场规模包含机器人规模化后降本60%假设。）

目 录

一、灵巧手：机器人执行任务的关键，特斯拉Optimus灵巧手历经迭代

灵巧手复杂程度远超机器人其他部件，自由度向仿人手方向发展

灵巧手驱动、传动、感知方案多，各有优劣

特斯拉Optimus Gen3灵巧手对自由度、电机、传动方案、感知能力进行全面升级

二、关键要素：驱动方案、传动方案、感知方案

电机：需求量随自由度增加而增加，空心杯电机小型化匹配灵巧手需求，无刷有齿槽电机或成为降本替代方案

减速器：行星&谐波减速器在灵巧手均有应用，行星减速器价格优势明显，国产化空间显著

腱绳：结合丝杠或成为主流传动方式，材料可选钢丝或超高分子量聚乙烯纤维

丝杠：结合腱绳复合传动或成主流，价值量最高增量零部件，行星滚柱丝杠降本后会成为主流方案

传感：六维力传感器价值量高用于灵巧手手腕，柔性触觉传感使用面积增加

三、投资建议：关注价值量高环节+技术演进方向，技术壁垒与降本速度或为公司主要竞争力

兆威机电：微型驱动+传动切入灵巧手，布局整机解决方案

中大力德：精密减速器国产化标的，机器人布局领先

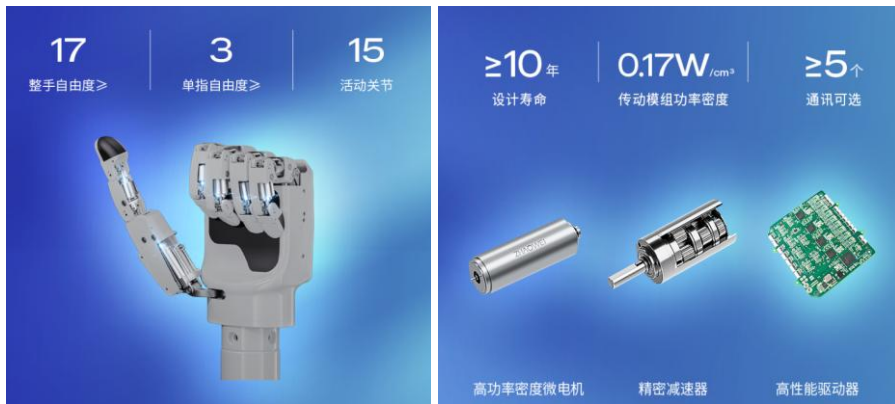
北特科技：汽车底盘领军者拓展机器人丝杠，产能布局领先

柯力传感：六维力传感器进度领先，布局触觉传感完善生态

四、风险提示

- **主攻微型传动+驱动，开发灵巧手。**公司的微型传动、微型驱动系统产品，因高精度运动控制、高扭矩输出和紧凑体积等特性，契合机器人运动控制需求。同时，公司开发仿生机器人灵巧手产品，集结构、软硬件系统研发于一体，具有17个主动自由度，10年以上长寿命传动模组，高精度可完成复杂灵巧的抓握动作。
- **微型电机国内领先。**灵巧手对电机微型化有较大要求，国际一流的Maxon和Faulhaber无刷空心杯电机直径分别可做到4mm和3mm。兆威机电已经形成了6-12mm直径无刷空心杯电机产品，正开展4mm直径无刷空心杯电机攻关。
- 兆威机电灵巧手客户包括宇树机器人，此外公司其他产品已经与华为合作。

图表43：兆威机电灵巧手和长寿命传动模组



来源：兆威机电公众号，中泰证券研究所整理

图表44：6mm-12mm直径兆威机电无刷空心杯电机



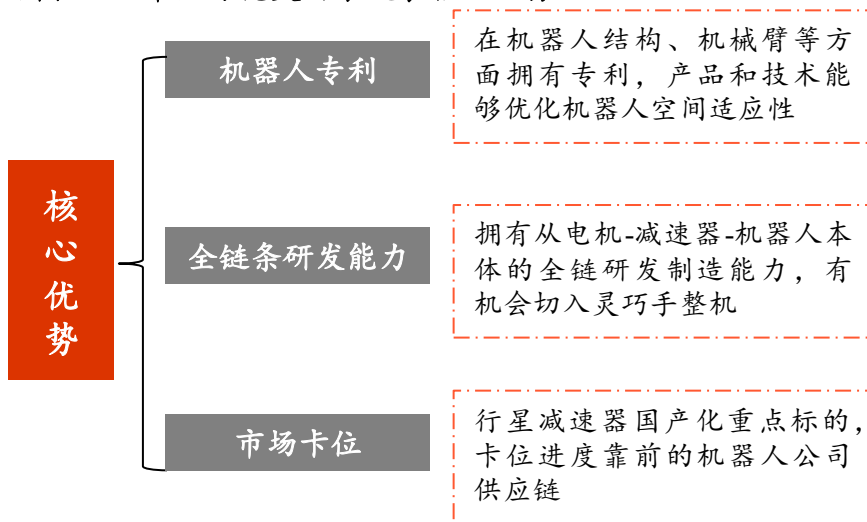
来源：兆威机电官网，中泰证券研究所整理

- 中大力德从事减速电机、减速器等核心零部件的生产和销售，推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV 减速器、谐波减速器、伺服驱动、永磁直流减速电机等产品。根据智研咨询数据，中大力德在2023年中国精密行星减速器的市场份额为5%，位列国产供应商第二，仅次于湖北科峰。
- 围绕工业自动化和工业机器人，公司形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构，推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机、“RV 减速器+伺服电机+驱动”一体机、“谐波减速器+伺服电机+驱动”一体机等模组化产品。
- 多款产品被纳入国家重大项目，为宇树机器人供应行星减速器等产品。

图表45：中大力德产品矩阵



图表46：中大力德灵巧手发展核心优势



来源：中大力德2024年半年报，中泰证券研究所整理

来源：中大力德公司公告，中泰证券研究所整理

- **汽车底盘零部件供应商进军丝杠。**公司深耕汽车底盘零部件领域超20年，积累了深厚的生产工艺经验，这些工艺与丝杠产品的生产工艺存在高度同源性，与客户开发行星滚柱丝杠、滚珠丝杠和梯形丝杠等多种丝杠产品。
- **积极推进丝杠产品落地。**为满足客户对丝杠产品的样件研发及未来量产需求，公司在上海嘉定设立已完成产线建设并投产运营，江苏昆山工厂（行星滚柱丝杠研发生产基地）竞得约 80 亩工业用地且筹建工作有序推进。公司产能布局领先，未来规模化后有望实现更快降本，形成竞争优势。

图表47：北特科技转向产品矩阵

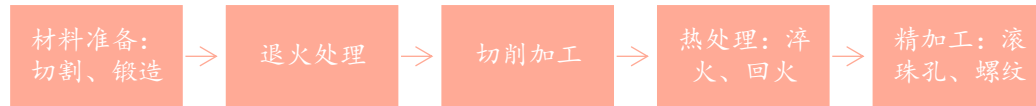


图表48：齿条与滚珠丝杠工序对比

齿条加工工序



滚珠丝杠加工工序



来源：北特科技公司官网，中泰证券研究所整理

来源：合发齿轮，江苏勃曼工业控制公司官网，中泰证券研究所整理

- **六维力传感器送样，触觉传感器研发中。**公司六维力/力矩传感器完成人形机器人手腕、脚腕及工业臂、协作臂末端的产品系列开发，掌握结构解耦等技术要点，已向华为等多家国内机器人客户送样，后续将朝微型等方向研发突破。触觉传感器已与多家企业、院校合作并自研，现处于研发验证阶段。
- **自研+并购双驱动布局机器人传感器。**自研上，从称重传感器延伸至多维力、力矩等多种传感器；投资并购方面，计划布局嗅觉、触觉等机器人传感器，完善机器人传感器生态。

图表49：柯力传感产品矩阵



来源：柯力传感2023年年报，中泰证券研究所整理

图表50：柯力传感部分投资传感器公司

类别	公司简称	是否23年新增	股权关系	主要涉及传感器
工业测检与计量类	意普兴	是	参股	光幕传感器、安全光栅
	湾测	是	参股	光电传感器、检测设备等
	点联传感	是	参股	自动纠偏视觉设备（含传感器）
	余姚太平洋	否	全资	称重传感器
环境设备测量	余姚银环	否	参股	流量计、仪器仪表
	驰诚股份	否	参股	工业气体传感器
能源设备类	立仪科技	是	参股	光谱共焦设备（含传感器）
	柯力三电	是	控股	电量传感器
	东方之光	是	控股	光纤测温
设备监测	威勤电子	是	参股	温湿度、压力等传感器

来源：柯力传感2023年年报，中泰证券研究所整理

目录

一、灵巧手：机器人执行任务的关键，特斯拉Optimus灵巧手历经迭代

灵巧手复杂程度远超机器人其他部件，自由度向仿人手方向发展

灵巧手驱动、传动、感知方案多，各有优劣

特斯拉Optimus Gen3灵巧手对自由度、电机、传动方案、感知能力进行全面升级

二、关键要素：驱动方案、传动方案、感知方案

电机：需求量随自由度增加而增加，空心杯电机小型化匹配灵巧手需求，无刷有齿槽电机或成为降本替代方案

减速器：行星&谐波减速器在灵巧手均有应用，行星减速器价格优势明显，国产化空间显著

腱绳：结合丝杠或成为主流传动方式，材料可选钢丝或超高分子量聚乙烯纤维

丝杠：结合腱绳复合传动或成主流，价值量最高增量零部件，行星滚柱丝杠降本后会成为主流方案

传感：六维力传感器价值量高用于灵巧手手腕，柔性触觉传感使用面积增加

三、投资建议：关注价值量高环节+技术演进方向，技术壁垒与降本速度或为公司主要竞争力

兆威机电：微型驱动+传动切入灵巧手，布局整机解决方案

中大力德：精密减速器国产化标的，机器人布局领先

北特科技：汽车底盘领军者拓展机器人丝杠，产能布局领先

柯力传感：六维力传感器进度领先，布局触觉传感完善生态

四、风险提示

- 人形机器人商业化进度不及预期；
- 人形机器人降本进度不及预期；
- 市场竞争加剧；
- 灵巧手及相关配件国产化不及预期；
- 政策支持不及预期；
- 市场空间测算偏差的风险；
- 研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

重要声明

- 中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。
- 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。
- 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
- 投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。
- 本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。